

ESTUDIO DE LAS SUSTANCIA PURAS.

Previo al estudio del vapor como sustancia pura es necesario tener en cuenta algunos conceptos básicos:

Regla de las fases de Gibss:

Esta regla establece los grados de libertad de una sustancia pura según sean sus componentes y fases en que se encuentra.

$$GL = N + 2 - F$$

GL: Grados de libertad

N: N° de componentes

F: N° de fases.

Ejemplo si el vapor es sobrecalentado, esta es una sustancia pura en una sola fase, constituyendo un sistema homogéneo

$N = 1$ (ya que el componente es agua)

$F = 1$ (porque se encuentra como vapor sobrecalentado)

el n° de grados de libertad resultará:

$GL = 1 + 2 - 1 = 2$; es decir que se necesitan dos parámetros termodinámicos para ubicar su estado; y podemos elegir en forma independiente la presión y la temperatura.

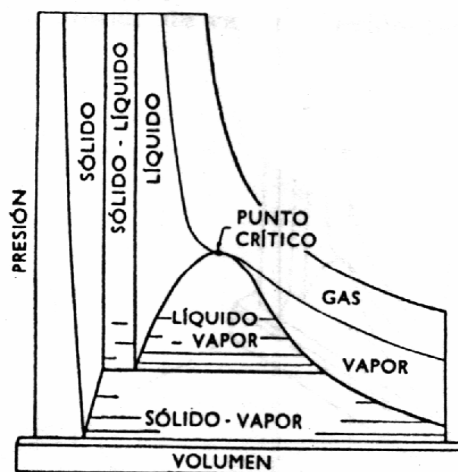


Diagrama p-v donde se aprecia las distintas zonas de una sustancia pura

Ejemplo si es vapor húmedo:

$N = 1$ (ya que se trata de agua pura)

$F = 2$ (ya que estamos en presencia de vapor húmedo); es decir constituyendo un sistema heterogéneo; por lo tanto el n° de grados de libertad resultará:

$GL = 1 + 2 - 2 = 1$; es decir que se necesita conocer un parámetro para ubicar la presencia del vapor húmedo y puede ser la presión o la temperatura.); esto indica que elegido uno de los parámetros, el otro queda determinado.

Esto confirma que si queremos retener en equilibrio por ej. vapor y líquido de la misma sustancia, a una cierta presión, esto será posible para una determinada temperatura o viceversa, si conozco la temperatura podré determinar la presión, y existe una curva de tensión de vapor que nos dará para c/temperatura la presión de equilibrio líquido - vapor. Entonces existe una curva de fusión que dará para cada presión la temperatura a que pueden coexistir en equilibrio la fase sólida y la fase líquida. También existe la curva de sublimación que dará los valores de presión y temperatura en la que podrán coexistir en equilibrio el sólido y el vapor.

Si el grado de libertad es cero $GL = 0$; en este caso no existe ningún grado de libertad y no es posible elegir ningún parámetro.

En este caso el sistema es de un solo componente $N = 1$.

Heterogéneo con tres fases en equilibrio ($F = 3$)

$$GL = N + 2 - F$$

$$GL = 1 + 2 - 3 = 0$$

Entonces esto sólo podrá darse para un único estado, será llamado *punto triple* de la sustancia a una determinada presión y una determinada temperatura. Para el caso del agua estaría como hielo, líquido y vapor, los valores de presión y temperatura del punto triple son $0,01^\circ\text{C}$ y $0,6113\text{ kPa}$ respectivamente.

La terminología **Sustancia Pura** designa una sustancia que es homogénea y que además posee la misma composición química en todas las fases. Ej. El agua es una sustancia homogénea, aunque pueda presentarse como hielo y líquido, líquido y gas, etc. Pero el agua mezclada con aceite no es homogénea.

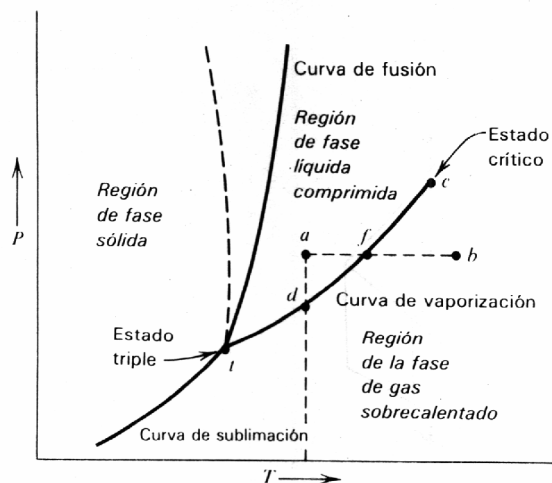


Diagrama (p - T) de una sustancia pura

Por tanto el agua es una sustancia pura puesto que su composición química es la misma en todas las fases, aún cuando exista una mezcla de líquido y vapor. Aquí conviene aclarar que una mezcla de agua líquida y aire por ejemplo no es una sustancia pura ya que la composición química de las fases son totalmente diferentes.

El aire que es una mezcla de gases, sólo podría ser considerado como sustancia pura siempre y cuando no se produzcan cambios de fase, porque de ser así tendría características similares a la de una sustancia pura.

Consideraremos únicamente sistemas compresibles aquellos donde no son tomados en cuenta los efectos magnéticos, eléctricos y los de superficie. En el estado de un compresible simple puro no hay movimiento, efectos de gravedad, magnetoeléctricos o de superficie, y se lo puede definir en general por dos propiedades independientes que los puedo elegir arbitrariamente; así por ejemplo si se trata de un vapor sobrecalentado si se dan como datos la temperatura (T) y el volumen específico (v), queda definido el estado.

En el caso de un vapor húmedo, vapor saturado o líquido saturado todos tienen por presión y temperatura el mismo valor y para el caso del vapor húmedo se tendrá que recurrir por ejemplo a la presión y título o bien presión y volumen.

Hemos tomado el agua como sustancia pura por ser una sustancia de gran abundancia, además es de fácil comprensión y realización del fenómeno, sin embargo el mismo es posible hacer extensivo a otras sustancias, aún siendo diferentes los valores característicos de estados de cambio o de coexistencia de fases y leyes que relacionan a los parámetros (p, v y T).

A continuación veremos las distintas superficies termodinámicas de (p, v, T) y distintas proyecciones de las mismas en los planos (p, v), (p, T), (T, v), para entender mejor los cambios de fases del agua.

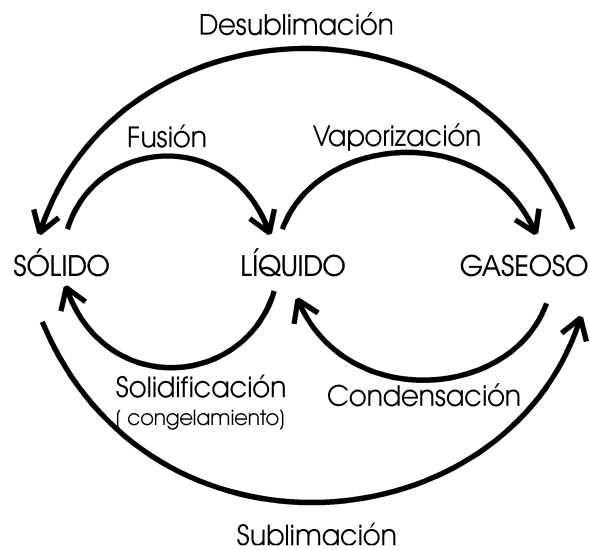
El concepto de sustancia pura tiene muchas aplicaciones prácticas y por lo tanto requiere bastante atención e interés por conocer su comportamiento termodinámico.

Propiedades de la sustancia pura

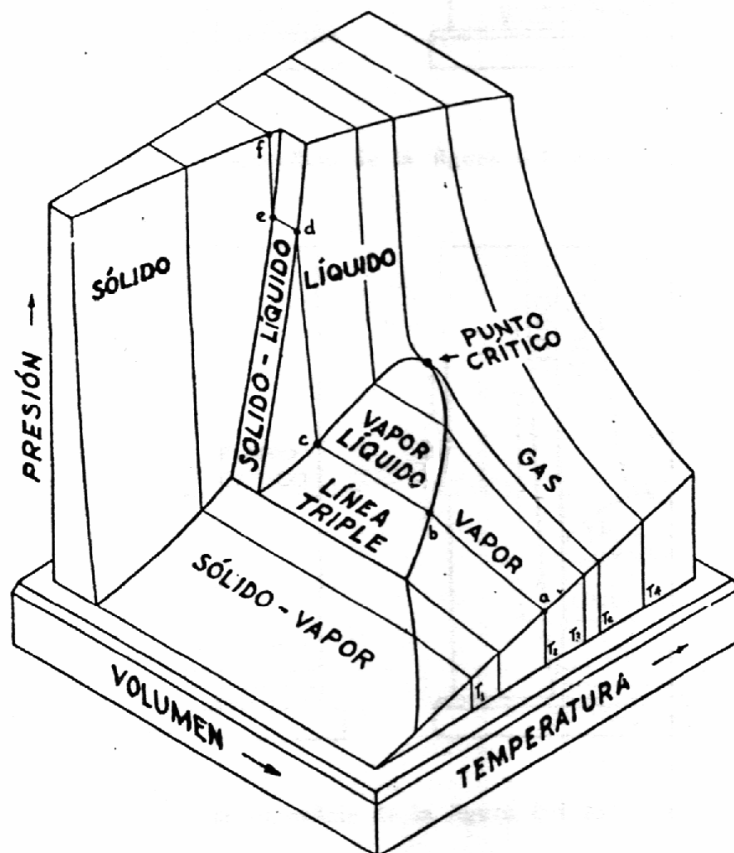
Cuando se examina como se comporta una sustancia pura en las interacciones de trabajo por ejemplo a través de una forma de compresión donde se aprecia un cambio de volumen. Para esta sustancia se necesitan dos propiedades independientes para definir el estado del sistema. Entonces con la finalidad de ilustrar el comportamiento físico de tales sustancias se considerará el comportamiento del agua que es una de las sustancias más conocida y esta puede existir en varias fases.

1. Fase sólida pura (hielo)
2. Fase líquida pura (agua líquida)
3. Fase vapor pura, conocida generalmente como vapor de agua.
4. Fase líquida y vapor en equilibrio (se presenta como una mezcla).
5. Fase líquida y sólida en equilibrio (se presenta como una mezcla).
6. Fase sólida y vapor en equilibrio (se presenta como una mezcla).

Los pasajes de una fase a otra lo vemos a través de estos esquemas:



PASAJES DE ESTADO



**Diagrama de superficie (P,v,T)
de una sustancia que se contrae al congelarse**

NOTA:

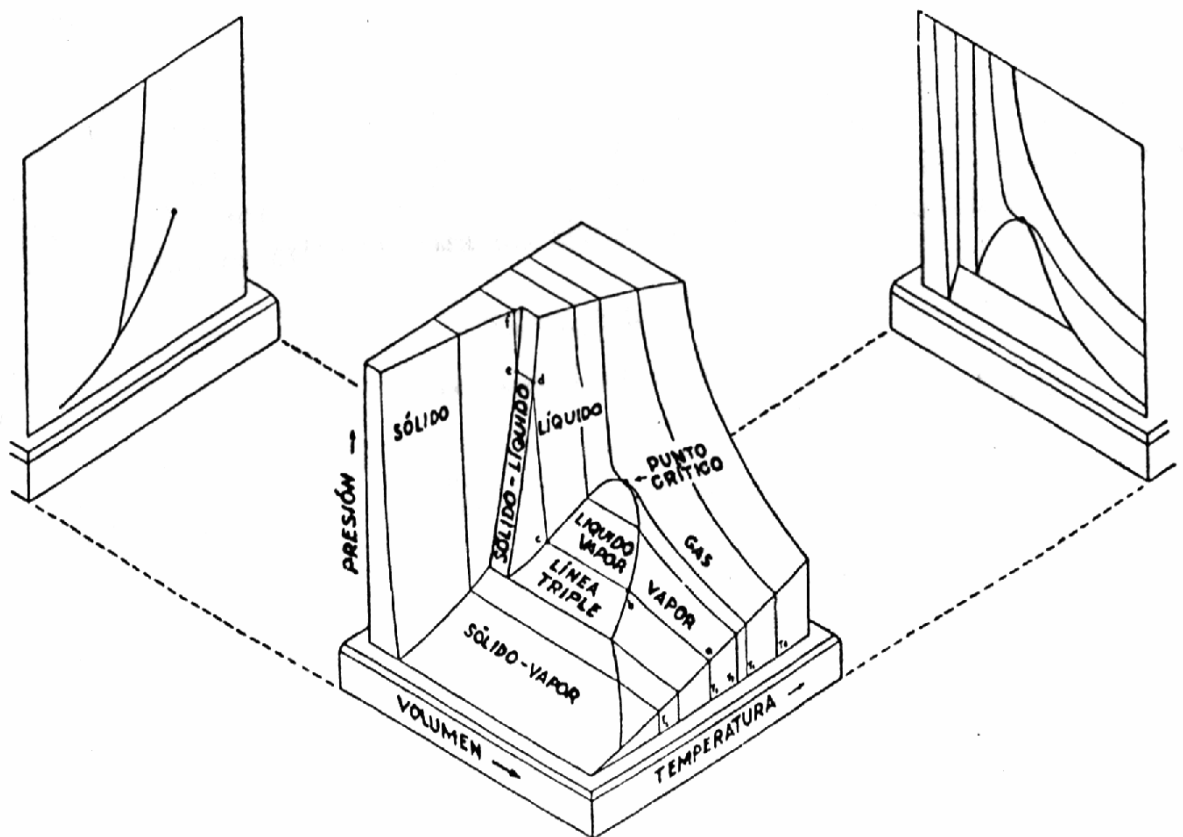
A $t = 0,01^{\circ}\text{C}$, el agua puede existir en todas las tres fases, es decir como sólido, líquido y vapor.

En cada una de estos procesos debe haber adición de energía para que se efectúe el cambio de fase. La temperatura a la cual estos cambios tienen lugar depende de la presión ejercida sobre la sustancia.

Un ejemplo lo podemos ver en el Dióxido de Carbono (CO_2) a presión atmosférica normal sublima sin cambio intermedio a líquido. La temperatura de sublimación para el (CO_2) a presión atmosférica es aproximadamente (-78.88°C).

El agua a presión atmosférica puede existir en las tres fases como indica la línea a $p = \text{cte}$. Si el hielo se calienta a $p = \text{cte}$, la temperatura aumenta hasta encontrar la línea de fusión y comienza a fundir. El calentamiento posterior aumenta la temperatura del líquido, hasta alcanzar la línea de vaporización. Con más adición de calor se transforma progresivamente el líquido en vapor permaneciendo la $T = \text{cte}$, durante el proceso de vaporización. Una vez que todo el líquido se convierte en vapor, la temperatura aumenta de nuevo si continúa el suministro de calor.

A presión atmosférica, la temperatura de vaporización del agua es de 100°C (373°K), y la temperatura de fusión es aproximadamente 0°C (273°K).



También observando las figuras un cambio de la presión altera el punto de congelación o de vaporización del líquido, para el agua un incremento en la presión eleva la temperatura de vaporización y baja la temperatura de congelación.

Entonces podemos decir que si tenemos vapor de agua en estado líquido sometido a una determinada presión le entregamos calor, el agua comienza a vaporizarse, formándose vapor en presencia del líquido, a esta presencia del vapor debido a la transformación del líquido en presencia de la entrega de calor, se le suele llamar *vapor húmedo*. Y si le seguimos entregando calor hasta vaporizarlo totalmente a este vapor se le llama *vapor saturado*, entonces el agua para llegar a este estado sufre un aumento de su volumen pasando por el estado de humedad llamado vapor húmedo, más adelante veremos que para determinar el estado de un *vapor húmedo* a una determinada presión se ha de requerir de lo que se llama *título de un vapor* (X) ó calidad del vapor.

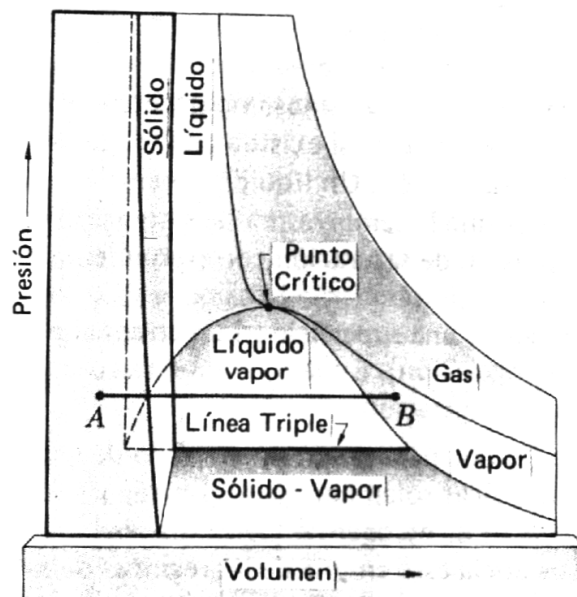
La temperatura se mantiene constante en esas condiciones de presión y recibe el nombre de *temperatura de saturación* (T_s) y depende solamente de la presión a que se encuentra sometido el agua y existe entre estas magnitudes una relación:

$T(s) = f(P_s)$; que también a esta presión se le suele llamar *presión de saturación*.

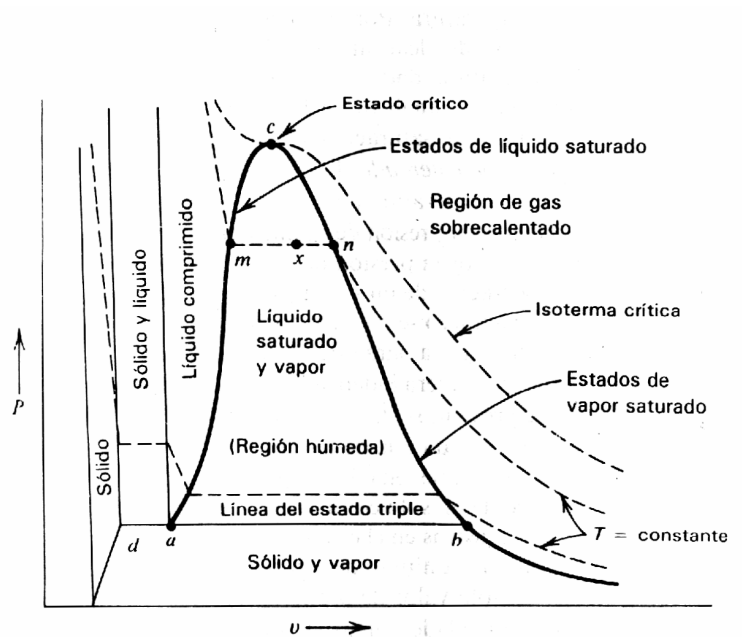
Esta varía según sea el fluido que se estudia y que para cualquier sustancia podrá ser tabulada, o también podrá ser graficada, mediante una curva llamada *curva de tensión de vapor*.

Esta curva asciende y se constata que cuanto mayor es la presión que obra sobre el líquido mayor es la temperatura de saturación.

A continuación veremos algunos diagramas (p-v) y (T-s) que permite apreciar mejor las distintas curvas:



Diag. P-v de una sustancia que se expande en la congelación. (Ej. El agua)



Diag. P-v de una sustancia que se contrae al congelarse

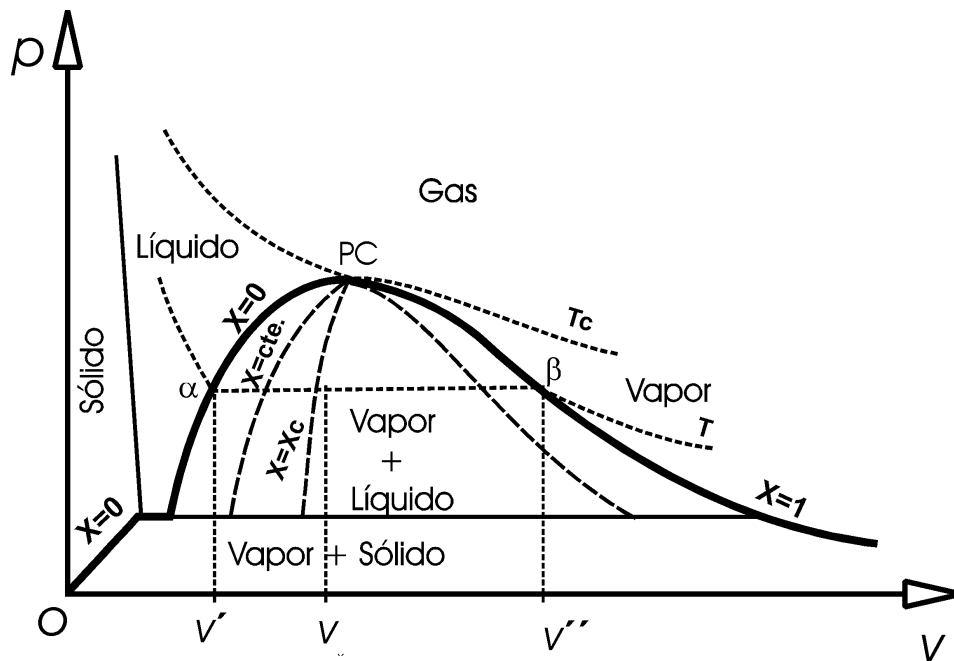


Diagrama ($p - v$)

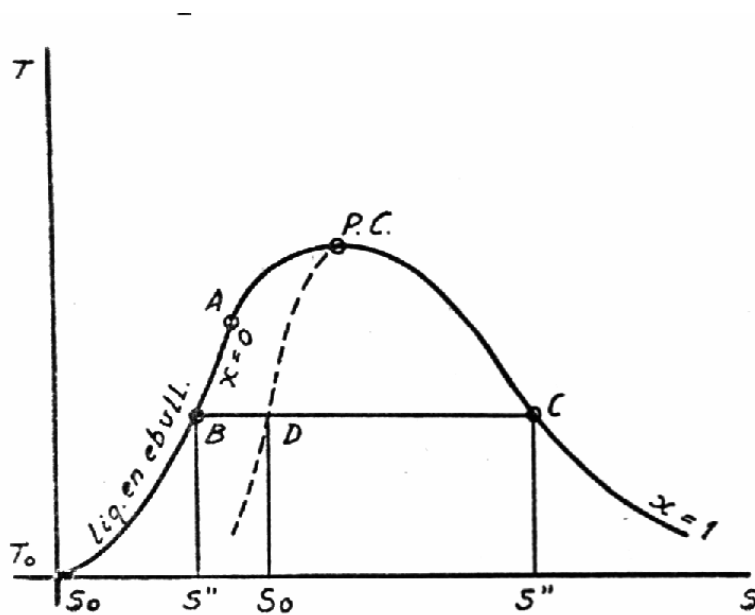


Diagrama (T-s) temperatura - entropía de una sustancia pura.

En estas figuras vemos que a medida que nos vamos acercando al punto crítico (pc.) el valor r (llamado calor latente de vaporización) disminuye.

Veamos la siguiente tabla que nos ilustra según los siguientes valores:

Presión de saturación (kPa)	Temperatura de saturación (°C)	Calor latente de vaporización. (kJ/kg)
500	151,84	2107,42
10000	310,96	1319,7
22119,9	374,15	0

Quiere decir que a medida que aumenta la presión de saturación (P_s), aumenta la temperatura de saturación (T_s), pero también se necesita menor cantidad de calor para vaporizar el líquido.

Aquí vemos un hecho físico que cuando la presión a la que está sometido un fluido, aumenta también lo hace la temperatura y si queremos vaporizarlo menor será la entrega de calor es decir menor el calor latente de vaporización (r) para pasarlo de líquido a vapor.

Esto es porque las curvas de líquido y de vapor se van acercando a medida que aumentamos la (P_s) y la (T_s) respectivamente, siendo igual ($r = 0$) cuando llegamos al punto crítico (Pc).

Podemos apreciar que una vez que se alcanza la temperatura de saturación del fluido, sigue recibiendo calor sin que cambie la presión exterior, comienza la vaporización a temperatura constante (T_s). El vapor saturado pasa por estados en la cual va transformando el líquido en vapor ya que la masa debe permanecer constante durante la transformación, y la sustancia que puede ser agua por ejemplo consta de dos fases pues se tiene líquido en presencia del vapor, llamado vapor húmedo, y cuando la última gota se transforma en vapor, a este vapor que ha perdido toda su humedad se la denomina *vapor saturado*.

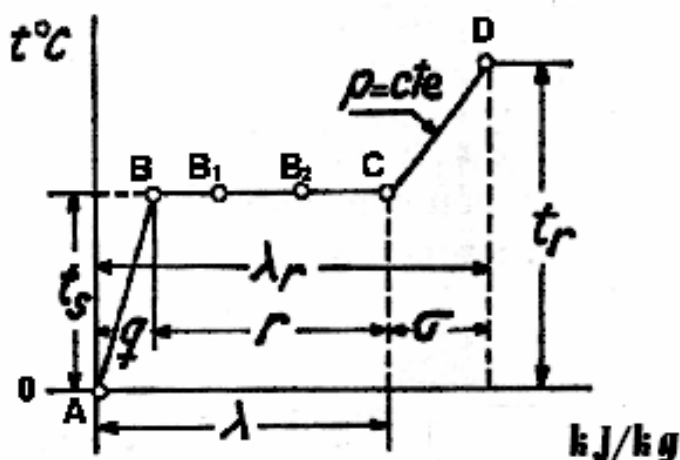
En cuanto a la variable volumen (v) volumen del vapor saturado v'' , se aprecia que este aumenta a medida que disminuye la temperatura de saturación (T_s) a presiones corrientes es sumamente apreciable cuanto menor sea la temperatura de saturación. Así lo podemos apreciar en la siguiente tabla comparativa y que tomamos valores para el caso del agua que es lo que más nos interesa.

P (kPa) (presión de saturación)	t °C (temperatura de saturación)	v'' (m ³ /kg) (volumen del vapor saturado)
900	175,36	0.2148
3000	233,84	0.0667
10000	310,96	0.018
22000	373,69	0.037

VAPOR SOBREALENTADO

Si alcanzando el estado de vapor saturado seguimos entregando al fluido nuevas cantidades de calor , la temperatura comienza a ascender y se produce el vapor sobreaalentado. Durante este proceso que generalmente se realiza a presión constante, el volumen también comienza a ascender a este volumen se le llama volumen del vapor sobreaalentado, aquí el vapor se encuentra en una sola fase conocida como vapor sobreaalentado y se necesita dos parámetros para determinarlo (esto se menciona en la regla de las fases de Gibbs)

Estos cambios de fase la podemos representar gráficamente, llevando en absisas las cantidades de calor entregadas a la unidad de masa del fluido y en ordenadas que toma el mismo partiendo de 0 °C.



En la fig. la línea **AB**, nos representa el proceso de calentamiento del líquido entre $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $T_s\text{ }^{\circ}\text{C}$, la línea **BC**, el proceso de vaporización a temperatura T_s constante, pasando del estado líquido **B** al estado de *vapor saturado* **C**, previo pasaje por los estados **B1**, **B2**, etc. hasta llegar al punto **C**, y la curva última **CD** nos presenta una transformación de sobrecalentamiento del vapor, el cual aumenta su temperatura de T_s a T_r a presión constante.

ESTUDIO DE LOS CALORES DE VAPORIZACION

Calor del líquido (q) Es la cantidad de calor que es necesario suministrar a la unidad de masa del líquido para pasarlo de $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $T_s\text{ }^{\circ}\text{C}$, es la transformación **AB** de la fig., y vale:

$$q = \int_0^{T_s} c_m dt = c_m T_s, \quad [\text{kJ/kg}]$$

c_m : es el calor específico medio del líquido entre $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $T_s\text{ }^{\circ}\text{C}$, y c es el calor específico verdadero.

Calor latente de vaporización (r) Es la cantidad de calor que es necesario suministrar a la unidad de masa del líquido que está a $T_s\text{ }^{\circ}\text{C}$ y transformarlo totalmente en *vapor saturado* a esa temperatura (T_s). En el gráfico es la transformación **BC** de la fig.

Se denomina (r) calor latente, por cuanto en la transformación no observamos ninguna variación de la temperatura (T_s) del cuerpo en estudio.

Y denominamos **calor total de vaporización (l)** a la cantidad de calor que es necesario entregar a la cantidad de masa para pasarlo de $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ a estado ($T_s\text{ }^{\circ}\text{C}$) *vapor saturado*.

$$\lambda = q + r$$

También otra forma de expresarlo al *calor latente de vaporización (r)* es mediante:

$$r = u'' - u' + p (v'' - v')$$

Esta ecuación nos indica que este calor latente de vaporización se descompone en dos partes:

$(u'' - u')$; esta parte de la energía se utiliza para producir el cambio de fase y se invierte en aumentar la energía interna de la unidad de masa; y se la denomina como *calor interno de vaporización*.

$p (v'' - v')$; esta otra parte se invierte en realizar el trabajo de expansión, para que pueda pasar a ocupar el volumen v'' , la unidad de masa de sustancia que ocupaba el volumen v , es el llamado *calor externo de vaporización*.

Calor de sobrecalentamiento (s) es la cantidad de calor que es necesario entregar a la unidad de masa del fluido para elevar la temperatura del vapor saturado (T_s) a T_r (temperatura de sobrecalentamiento). La representaremos por la transformación **CD** y lo medimos según indica la fig.

También tomando como definición de vapor sobrecalentado a un vapor que se encuentra a una temperatura superior a la de equilibrio con su líquido correspondiente a la presión a la que esta sometido. Se suele designar como grado de sobrecalentamiento a la diferencia entre la temperatura a que se encuentra un vapor sobrecalentado y la temperatura de equilibrio vapor-líquido a la presión a que dicho vapor está sometido

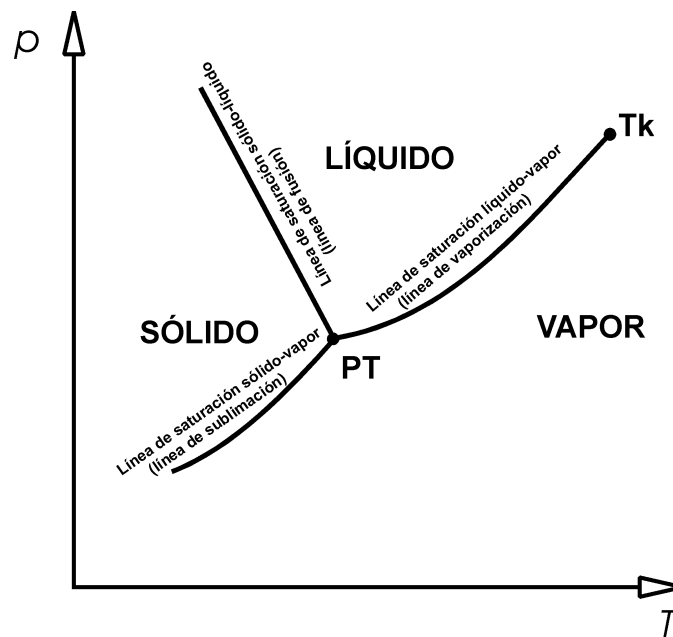
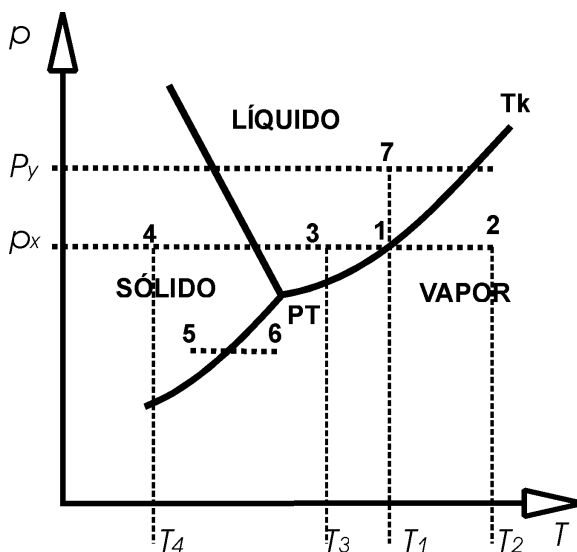


Diagrama (p - T) de una sustancia pura donde se aprecia los tres estados importantes además el punto triple y el punto crítico



A la presión P_x ; puedo tener distintos estados por ejemplo:
 1: líquido saturado ó vapor saturado
 2: vapor a la temperatura T_2 y presión p_x
 3: líquido ó líquido subenfriado con respecto a T_1
 4: sólido a T_4 y P_x .

A la temperatura T_1 y presión P_y el estado 7 es líquido, pero también llamado líquido comprimido con respecto al estado 1

Con respecto al pasaje del estado 5-6 el CO_2 , sublima de sólido a vapor

$$\sigma = c_p (T_r - T_s) \text{ [kJ/kg]}$$

c_p : es el calor específico medio a presión constante.

l_r : Cantidad de calor a suministrar para transformar a $p = \text{cte.}$, el líquido, partiendo de 0°C , hasta llegar a T_r que es vapor sobrecalentado.

$$\lambda_r = q + r + \sigma = \lambda + \sigma = \lambda + c_p (T_r - T_s)$$

También conviene designar por (v_0) el volumen específico a 0°C (Estado **A** de la Fig)
 Δv_0 , el incremento del volumen del líquido al pasar de 0°C a T_s °C ó sea de **AB** y (v_u) el incremento del volumen durante el proceso de vaporización **BC** y entonces el volumen del vapor saturado (v'') es:

$$v'' = v_0 + \Delta v_0 + v_u$$

Este valor se encuentra tabulado en las tablas de vapor.

Para el caso de calcular q (calor del líquido) en la transformación AB, una parte se emplea para aumentar su energía interna y parte en realizar el trabajo de dilatación del líquido .

Energía interna:

$$\Delta U = U' - U_0$$

Trabajo de dilatación:

$$W_{\text{dil}} = p_0 \Delta V_0$$

Entonces

$$q = \Delta U + W_{\text{dil}} = U' - U_0 + p_0 \Delta V \text{ [kJ/kg]}$$

Si tomamos a $U_0 = 0$; ya que la energía interna del líquido a 0°C la podemos considerar nula.

$$\text{Entonces } q = U' + p_0 \Delta V \text{ [kJ/kg]}$$

Siendo U' la energía interna correspondiente al estado del líquido a la temperatura T_s en [kJ/kg]

Los líquidos son prácticamente incompresibles y recién a altas presiones el 2do. miembro de la ecuación comienza a adquirir algún valor apreciable para el caso del agua:

Hasta $p = 2000 \text{ kPa}$; $q \cong U'$; pasado este valor de la presión el valor de $p_0 \Delta V$ empieza a tomarse en cuenta

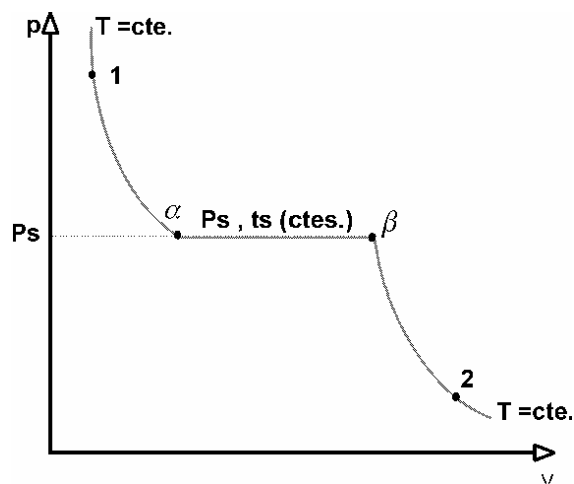
Ver tabla comparativa.

P (presión) (kPa)	q (calor del líquido) (kJ/kg)	U' (energía interna) (kJ/kg)
2000	901,24	901,246
10000	1387,66	1383,47
20000	1786,167	1766,5

VAPORES estudio físico matemático

Andrews parte de un líquido (cuyos parámetros son p_1 y v_1 a $t = \text{cte.}$)

Como el líquido es incompresible: a grandes variaciones de presión pequeñas variaciones de volumen.



La **primera ley de vaporización** dice que: para cada temperatura existe una presión de vaporización llamada presión de saturación a esa temperatura. Análogamente puede enunciarse diciendo que para c/presión existe una temperatura de vaporización llamada T_s (Temperatura de saturación a esa presión.)

El par de valores (P_s, T_s) , es recíproco y biunívoco, en ese punto a (P_s) es la presión de saturación correspondiente a la temperatura T de la isoterma.

A este líquido en condiciones de vaporizarse $(P_s$ y $T_s)$ se lo denomina **LIQUIDO SATURADO**. Si el líquido fuese agua sería **LIQUIDO SATURADO DEL AGUA**., Si al líquido saturado se le entrega calor comienza la vaporización que se rige por la **Segunda ley de vaporización** : Si durante la vaporización la presión se mantiene constante, la temperatura también permanecerá constante, durante todo el tiempo que dure el cambio de estado. (De ahí que en las tablas de vapor se pueda entrar con un valor conocido por ejemplo la presión y obtener la temperatura o viceversa entrar con la temperatura y obtener el valor de la presión. (Ver tablas de vapor y de gráficos del agua o el de computación de vapor de agua). Es decir que la presión y la temperatura permanecen constantes desde que la primer molécula de líquido se vaporice hasta que la última molécula del líquido cambie de estado, por lo tanto se llama **calor latente de vaporización (r)**,

a la cantidad de calor que hay que entregarle a 1kg. de líquido, en condiciones de vaporizarse (líquido saturado) para transformarlo en 1 (kg) de vapor a la misma presión y temperatura (P_s , T_s).

El vapor obtenido en esas condiciones a (P_s, T_s), se lo llama **vapor saturado** y corresponde al punto (β) del diagrama. A partir de (β) y en la medida que nos alejamos de ese estado de vapor tiende a comportarse como un gas, se llama **vapor recalentado o sobrecalentado** y puede estimarse que la isoterma sigue la ley de Boyle y Mariotte (que es una hipérbola equilátera).

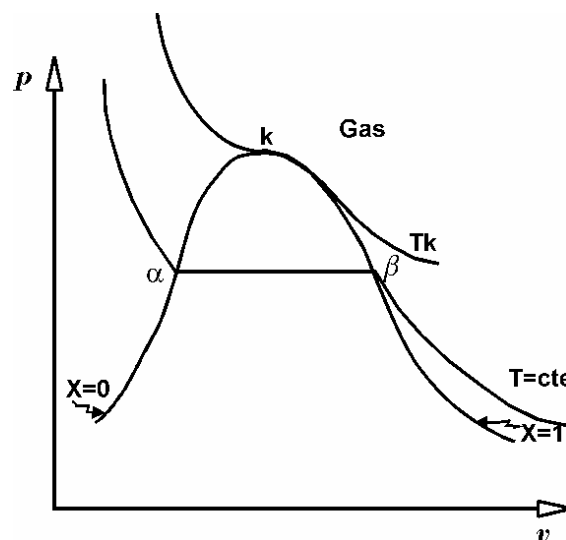
RESUMEN:

- Desde 1 hasta α es líquido que no está en condiciones de vaporizarse y se lo llama (**líquido no saturado**)
- En (α) tenemos líquido a P_s y T_s (**Líquido saturado**).
- En (β) tenemos vapor a P_s y T_s (**vapor saturado**).
- Entre β y 2, tenemos **vapor recalentado o sobrecalentado**.
- Entre α y β tenemos una mezcla de líquido saturado y vapor saturado, llamada (**vapor húmedo**).
- El vapor húmedo será más rico en líquido saturado con respecto al punto (α) ó sea más cerca y será más rico en vapor saturado cuando más cerca está de (β).

La cantidad de líquido que se vaporiza es proporcional al porcentaje de calor latente de vaporización que se entrega Ej. Si a (1 kg) de líquido saturado le entregamos un 10 % de calor latente de vaporización (r) kJ/kg. ó sea un 10 % de (r); Se vaporizará un 10% de líquido.

Es importante destacar que cuanto mayor es P_s , mayor es T_s .

Si se repiten las isotermas para varias temperaturas, uniendo todos los puntos (α) y todos los puntos (β) se obtiene la campana de vaporización.



Utilizando un diagrama termodinámico para 1 (kg) podemos observar que por el vértice de la campana pasa la isoterma crítica (T_k), por encima de la cual solo existe la fase gaseosa.

La rama (α) de la campana corresponde a estados de líquido saturado.

La rama (β) corresponde a estados de vapor saturado. Dentro de la campana solo existen estados de vapor húmedo.

Un vapor húmedo se caracteriza por el llamado:

TÍTULO DE UN VAPOR HUMEDO que se designa con la letra (X) es el cociente de:

$$X = \frac{m_{\text{Vapor Saturado}}}{m_{\text{Total de Vapor Húmedo}}} = \frac{m_{\text{Vapor Saturado}}}{m_{\text{Vapor Saturado}} + m_{\text{Líquido Saturado}}} = \frac{m_v}{m_v + m_L}$$

$$X = \frac{m_v}{m_v + m_L}$$

Si la masa total del vapor húmedo es de 1 kg.

$$m_{\text{vap. húmedo}} = 1 \text{ kg} ; m_{\text{vap. sat.}} = X \text{ (kg)}$$

$$\text{Ósea: } m_{\text{vap. sat.}} + m_{\text{liq. sat.}} = 1 ; m_{\text{liq. sat.}} = (1 - X)$$

Por lo tanto un título de $X=0.20$ (20%) indica que en el vapor húmedo hay un 20 % de vapor saturado y un 80 % de líquido saturado.

(X) varía entre 0 y 1, la rama (α) de la campana tiene $X=0$.

La rama (β) tiene $X=1$ y dentro de la campana será: $0 < X < 1$

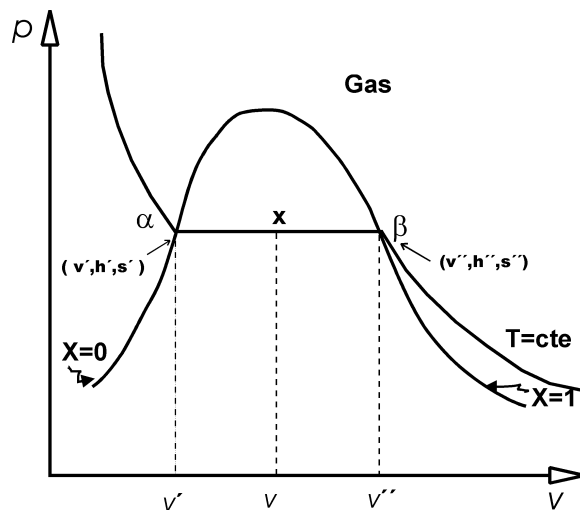
Los parámetros termodinámicos del líquido saturado (rama α) se designa con la notación ó apóstrofe prima por ejemplo: v' , u' , h' , s'

v' : volumen específico del líquido saturado

u' : energía interna espec. " " "

h' : entalpía específica " " "

s' : entropía específica " " "



Mientras que para el vapor saturado (rama β), usaremos el apóstrofe segunda (') v'', u'', h'', s''

Vamos a aplicar el 1er. Principio de la Termodinámica a la transformación ab siempre para una masa de $m_{\text{total}}=1 \text{ kg}$

El sistema es cerrado

$$Q = (U_2 - U_1) + W$$

$$r = (u'' - u') + w$$

$$r = (u'' - u') + P_s (v'' - v')$$

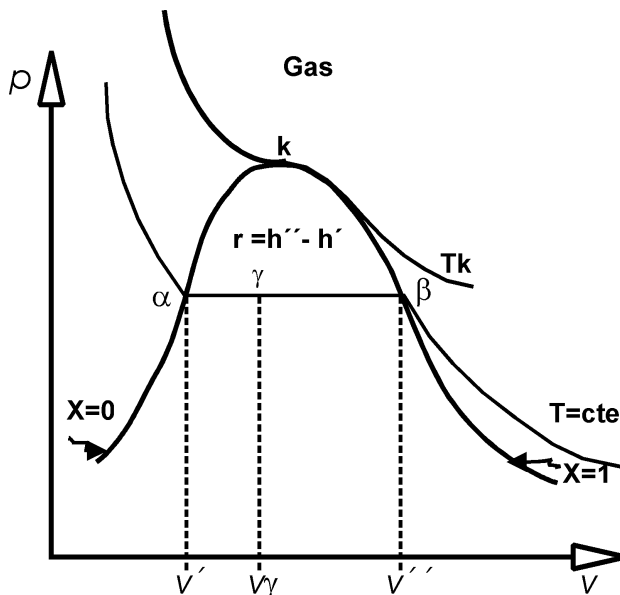
De la ecuación se desprende, que una parte de (r) se utiliza para aumentar la energía interna o incremento de energía cinético molecular de un vapor con respecto a un líquido.

Y la otra parte de (r) se utiliza para el incremento de volumen de un vapor con respecto a un líquido.

Reagrupando esta ecuación se puede explicar que (r) es igual:

$$r = (u'' + P_s v'') - (u' + P_s v')$$

$$r = h'' - h'$$



Si se conoce la P_s ó T_s , presión de saturación ó temperatura de saturación el estado (γ) del vapor húmedo queda definido si se conoce el volumen de ese estado (v_γ).

La vaporización es el único caso de un sistema cerrado en el que tiene sentido hablar de variación de entalpía, pero hay que destacar q' el concepto e entalpía en una vaporización es diferente al concepto de entalpía en un sistema abierto.

Supongamos que el vapor húmedo correspondiente al estado (γ) tiene un título X (siempre $m=1 \text{ kg}$)

Y nos interesa saber cuanto vale (v_x, u_x, h_x, s_x)

Para determinar los valores de estos parámetros en función del título y de los parámetros correspondientes al líquido saturado y al vapor saturado, se aplica la segunda regla.

"El parámetro termodinámico del vapor húmedo será la suma de los parámetros termodinámicos del líquido saturado y del vapor saturado seco que lo componen, siendo el factor de ponderación la masa de c/u. de dichos componentes

$$v_x = v'' X + v' (1 - X)$$

X: título de vapor

v' : volumen específico del líquido saturado

v'' : volumen específico del vapor saturado seco.

v_x : volumen específico buscado.

Análogamente esta misma relación se extiende a los demás parámetros termodinámicos.

Es decir:

$$u_x = u'' X + u' (1 - X) \quad \text{energía interna}$$

$$h_x = h'' X + h' (1 - X) \quad \text{entalpía específica}$$

$$s_x = s'' X + s' (1 - X) \quad \text{entropía específica}$$

Surgen así las tablas de vapor saturado por Ej. Para un a presión de 200 kPa.

Kpa p	°C t	m^3/kg v'	m^3/kg v''	kJ/kg u'	kJ/kg u''	kJ/kg h'	kJ/kg h''	kJ/kgK s'	kJ/kgK s''	Est. Vapor
200	120,23	0,00106	0,8857	504,49	2529,50	504,70	2706,70	1,5301	7,1271	Sat.

Si no figura las energías internas en la tabla se calcula así:

$$u = h - P_s v$$

El cero relativo de las funciones de estado **h**, **s** y **u** que se utiliza en todas las tablas de vapor saturado es el siguiente : Se define $h=0$, $s=0$, $u=0$ para el líquido a 0°C ó 273 °K

Para el líquido a 0°C si $h=0$, el valor (P_s, v) es despreciable y puede utilizarse sin error significativo que $u=0$

Como:

$$v_x = v'' X + v' (1 - X)$$

$$v_x = v'' X + v' - v' X$$

$$v_x = v'' + X(v'' - v')$$

Entonces:

$$X = \frac{v_x - v'}{v'' - v'}$$

Por lo tanto:

(u_x) : *energía interna*

$$u_x = u'' X + u' (1 - X)$$

$$X = \frac{u_x - u'}{u'' - u'}$$

(h_x) : *entalpía específica*

$$h_x = h'' X + h' (1 - X)$$

$$X = \frac{h_x - h'}{h'' - h'}$$

(s_x) : *entropía específica*

$$s_x = s'' X + s' (1 - X)$$

$$X = \frac{s_x - s'}{s'' - s'}$$

CURVAS DE TITULO CONSTANTE EN EL DIAGRAMA TERMODINAMICO

Dado que la vaporización del líquido saturado es proporcional a la fracción del calor latente de vaporización que se entrega, para obtener las curvas de título constante dentro de la campana basta con dividir las distintas transformaciones α , β en 10 partes iguales; uniendo a continuación los valores homónimos de los distintos segmentos α , β , se obtienen las curvas de título constante desde $X=0,1$ hasta $X=0,9$.

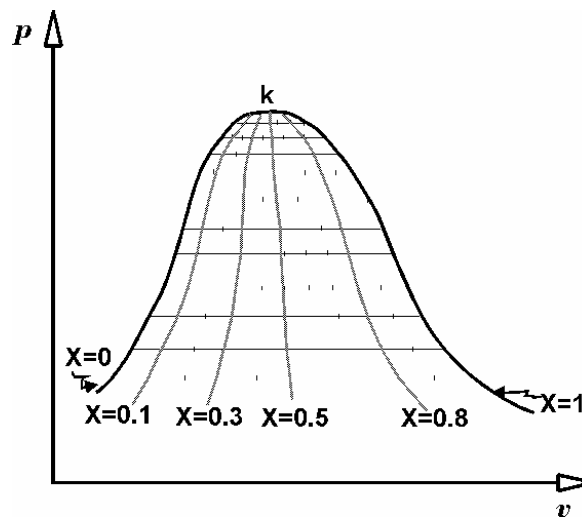
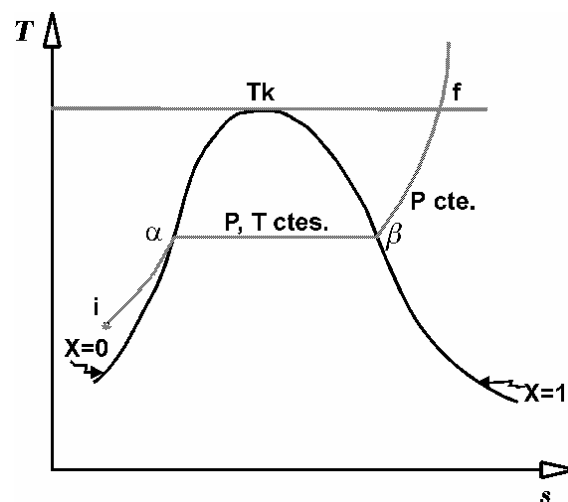


DIAGRAMA ENTROPICO PARA VAPORES



En el diagrama entrópico la isoterma crítica es una recta horizontal que pasa por el vértice de la campana. Para la construcción de la campana de vaporización se utiliza las siguientes expresiones:

A) Para las temperaturas el valor de las mismas indicadas en grados Kelvin

B) Para las entropías, se utiliza la siguiente secuencia de cálculo:

$s=0$ para líquido a $0^{\circ}\text{C}=273^{\circ}\text{K}$ siempre $m=1$ kg

$$s' = c \ln \left(\frac{T_s}{273K} \right); \text{entropía del líquido saturado}$$

$$s'' = s' + \left(\frac{r}{T_s} \right); \text{entropía del vapor saturado}$$

Entropía de un vapor sobrecalentado a $p=\text{cte}$; desde T_s hasta T_f

$$s_f = s'' + c_p \ln\left(\frac{T_f}{T_s}\right)$$

Para construir la curva de (P) cte. en el diagrama entrópico basta con seguir el siguiente procedimiento:

A) ZONA LIQUIDA

$$s_a - s_i = c \ln\left(\frac{T_a}{T_i}\right) = c \ln\left(\frac{T_s}{T_i}\right)$$

B) ZONA DE VAPOR HUMEDO

Si la temperatura es ($T=\text{cte}$) la P también será cte. ($P=\text{cte}$) y por lo tanto la isobara es horizontal; siendo;

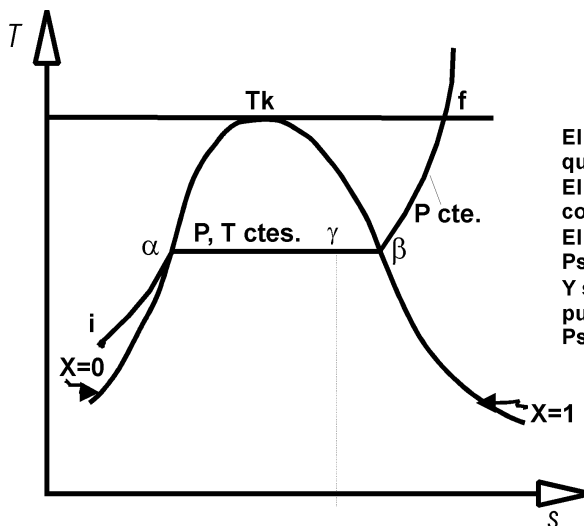
$$s_b - s_a = s'' - s' = \frac{r}{T_s}$$

C) ZONA DE VAPOR SOBRECALENTADO

El vapor se comporta como un gas perfecto y por lo tanto

$$s_f - s_b = c_p \ln\left(\frac{T_f}{T_b}\right) = c_p \ln\left(\frac{T_f}{T_s}\right)$$

En la zona líquida en las escalas normales las curvas de $p=\text{cte}$, se confunden con la rama α de la campana y en la práctica puede utilizarse la rama α como única curva de $p=\text{cte}$.



El estado (α) que es líquido saturado queda definido con la P_s ó T_s .
 El estado (β) vapor saturado queda definido con la P_s ó T_s .
 El estado (γ) del vapor húmedo queda definido con P_s ó T_s y el título de vapor (X).
 Y si se conoce la entropía de ese estado (s_γ) se puede obtener el título de ese vapor húmedo a P_s ó T_s .

Las curvas de título constante dentro de la campana se obtienen de la misma forma en el diag. P, v, dado que el principio de construcción es el mismo.

CURVAS A $V=cte.$

Como el líquido es incompresible la isócara se confunde con la isoentrópica (vertical)

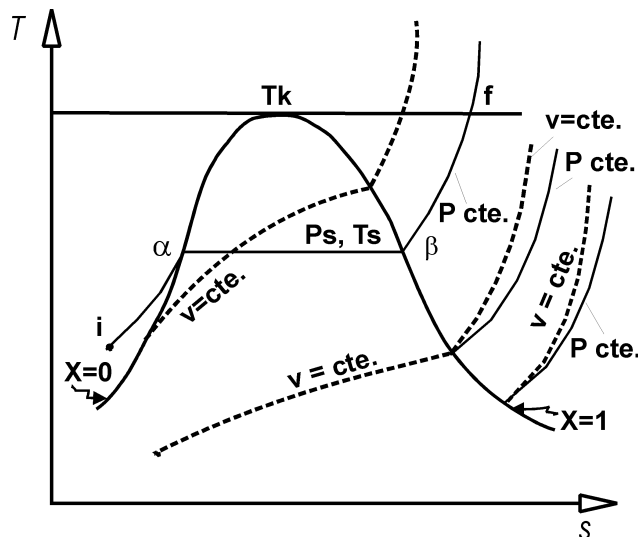
En la zona de vapor húmedo pueden determinarse las curvas de $v=cte.$ de la siguiente manera: Se fija un valor de v específico (por ej. $v=50$)

Recordando la fórmula: se reemplaza (v_x) por el valor elegido.

$$X = \frac{v_x - v'}{v'' - v'} = \frac{50 - v'}{v'' - v'}$$

A continuación para $c/temp.$ De la tabla de vapor saturado (o de programa de computación) se obtienen v'' y v' calculándose X según la expresión de arriba.

Uniendo los distintos valores de X obtenidos para las distintas temperaturas se obtiene la curva $v=50=cte.$



En la zona de vapor sobrecalentado para $v=cte$ es:

$$\Delta s = c_v \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right)$$

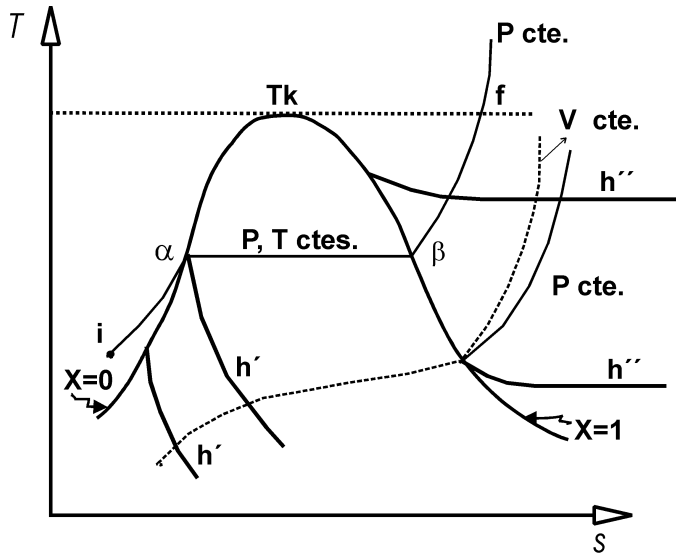
CURVAS DE ENTALPIA CONSTANTE $h=cte$

En la zona de vapor húmedo se produce igual que con el volumen específico es decir se fija una entalpía por ej. $h=200$

Se recuerda que:

$$X = \frac{h_x - h'}{h'' - h'} = \frac{200 - h'}{h'' - h'}$$

Para c /temperatura de la tabla se obtienen h'' y h' y se calcula (X : título de vapor). Uniendo los distintos valores de (X) para distintas temperaturas se obtiene la curva $h=200=\text{cte.}$

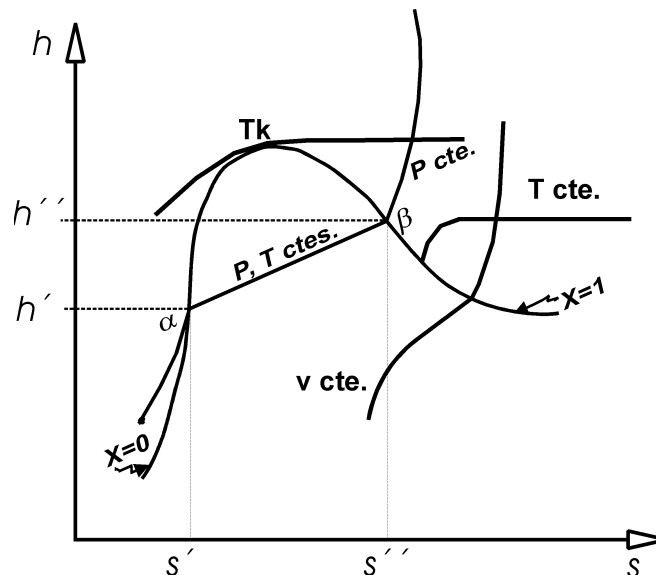


En la zona de vapor sobrecalentado que se comporta a veces como un gas perfecto y por lo tanto $h=f(t)$, Es una función de T exclusivamente.

Las isoentálpicas son horizontales excepto en la proximidad de la campana.

El diagrama de IZART es otro tipo de diagrama.

DIAGRAMA (h, s)



Lo importante de este diagrama es conocer como es la representación de la transformación de vaporización (P y T ctes.) Tenemos que saber que:

$$h''-h' = r$$

$$s'-s' = \frac{r}{T_s}$$

$$\text{Pendiente: } \frac{h''-h'}{s''-s'} = \frac{r}{\left(\frac{r}{T_s}\right)} = T_s$$

Para el vapor sobrecalentado que se comporta como un gas perfecto $h=f(t)$ y por lo tanto todas las curvas del diag. (T-S) son similares a la del diag. (h,s).

Las curvas de título constante son iguales pero la pendiente dividida en 10.

Para la determinación de las constantes características se recurren al uso de los gráficos como los vistos anteriormente o al uso de las tablas de vapor, esto es válido para diferentes sustancias en estudio ya sean: vapor de agua que es uno de los más usados dado su aplicación en las centrales térmicas de vapor para la generación de energía, lo mismo se utilizan las tablas ó gráficos en la aplicación de la industria de la refrigeración ya sean usándose como sustancia el amoniaco ó freón, etc. (en estos es muy usado el diagrama **p-h**)

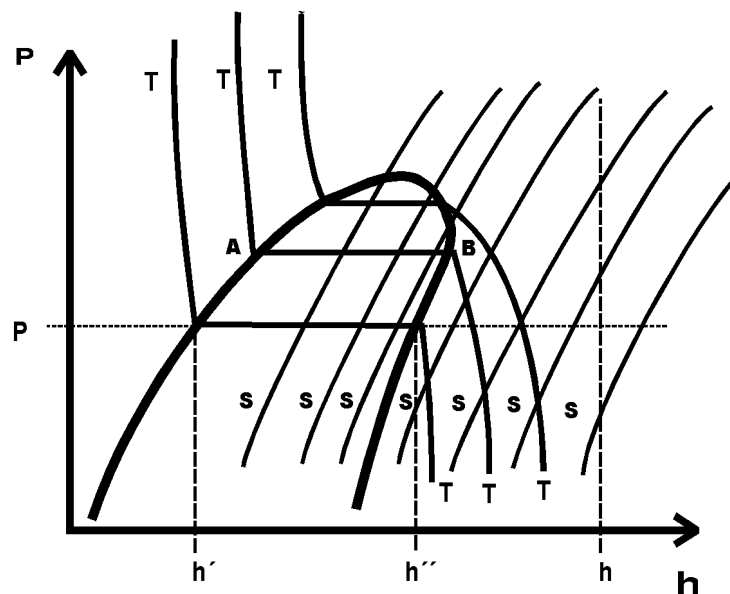


Diagrama P - h

También es posible usar como una herramienta en la determinación de estos parámetros característicos el uso de la computadora, para ello es necesario contar con un programa capaz de realizar los cálculos en las distintas zonas del vapor en estudio, en este trabajo se eligió el **vapor de agua** como sustancia dada su importancia en las centrales térmicas y una primer parte se refiere al estudio de este en la zona del **vapor húmedo**, determinándose los volúmenes específicos, las entalpías, las entropías y por ende la energía interna, también abarca la determinación de cualquier parámetro cuando se conoce el título de vapor. Como la temperatura y la presión son recíprocas en la zona del vapor húmedo tal como se vio anteriormente, es posible conocer cualquiera de ellos con solo conocer un solo parámetro, es decir si conozco la temperatura, puedo

obtener la presión y viceversa si conozco la presión obtendré la temperatura , también se establece la presión crítica como la temperatura y realizar los cálculos por debajo de esa zona.